

摘要：

铋基材料碲化铋是光模块散热核心，800G以上速率模块须靠它精准控温，否则信号失真。出口管制后铋价格翻倍，半导体级铋海外溢价达三倍，全球光模块扩产被这味“金属胃药”锁住喉咙。

一种做几百年胃药的金属，现在卡住了全球AI光模块的“脖子”。

铋在15世纪被人类认识，过去主要用于制作胃药，再就是掺在焊料和化妆品中，年用量稳定增长5%~8%，价格长期稳定在5万~6万元/吨。

如今它一跃成为战略物资，铋价格翻倍，涨至14万元/吨；5N高纯铋报价33.5万元/吨；海外半导体级铋价格溢价翻倍。

一个并不起眼的金属，怎么就成了AI军备竞赛的咽喉？

以前是干什么的？

铋是元素周期表中的第83号元素，也是所有金属中抗磁性最强的元素，具有低熔点、无毒环保、可循环利用等优良特性。



铋在15世纪被人类认识，过去常与铅锡混淆，直到18世纪才被确认为独立元素。在胃药领域，铋制剂的使用可追溯至18世纪末，但直到近几十年才大规模临床应用。

除此之外，铋还广泛用于焊料、化妆品等领域。在2015年到2023年间，铋价长期稳定在5万~6万元/吨，全球年用量保持5%~8%的稳定增长。

根据安泰科《2025年铋市场发展报告》的消费结构，医药化工占42%，铋合金与焊料占37%，冶金添加剂占11%，光伏焊带占7%，其他占3%。加起来，超过八成的需求都在传统领域，年增速为5%~8%。非常稳定，也非常“无聊”。

这种“无聊”持续了几百年。铋，是已知最早的十种金属之一，但在工业革命以来的两百多年里，它从来不是主角。

原因也很好理解，铋几乎没有独立矿。铋90%以上伴生于铅、铜、钨、钼等矿床，供给高度依附于主矿种的开采计划。

据美国地质调查局2017年数据（市场普遍沿用此口径），全球铋探明储量约37万吨，其中我国储量达24万吨，占比约三分之二，位居全球首位。

2025年2月，中国一纸出口管制，对日高纯铋出口从194吨断崖式跌到63吨，今年前五个月只剩23吨，这条出口通道收窄了九成。

来源：安全与管制局 类型：原创 2025-02-04 13:02

商务部 海关总署公告2025年第10号 公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项 实施出口管制的决定

日本两家企业供应着全球八成高端Micro TEC，那是光模块里给激光器降温的零件，没有它，800G和1.6T一颗都跑不起来。

该管制公告发布后，市场并没有立刻反应。但有海外买家向记者反馈，去年3月初开始，高纯度的铋就比较难拿到了。

2025年3月7日，精铋现货一天暴涨23%，三周后冲上16万元/吨，创近十年新高。此后一年多，价格在13万~16万元之间高位震荡，再也没有回到管制前的水平。

据同花顺iFind最新数据，6月30日精铋现货报14万元/吨；5N高纯铋报33.5万元/吨，6N以上半导体级铋紧缺，海外溢价翻倍。2026年5月29日，伦敦战略金属市场精铋现货报23.12美元/磅，较管制前约6美元/磅上涨近三倍。



长江证券研报还提到一个细节，三氧化二铋未纳入出口管制名录，但行情受政策传导影响。2024至2026年5月，其出口量分别为670吨、935吨、1034吨，同比分别增长19%、40%、11%，出口价格分别为7306美元/吨、15236美元/吨、17651美元/吨，同比分别增长6%、109%、16%，量价同步抬升。

碲化铋是微型热电制冷器（Micro TEC）的核心材料。

高速光模块如800G、1.6T中的激光器芯片发热量极大，温度漂移1°C就会使波长偏移、信号失真，导致模块报废，因此每颗激光器后都贴有一片指甲盖大小、由碲化铋制成的Micro TEC制冷片，可实现±0.01°C的精确控温。

随着光模块速率从400G向800G、1.6T升级，单模块所需的TEC用量在增加。根据产业链调研，800G光模块需配置约2片Micro TEC，1.6T需配置3~4片。

这个需求的空间有多大？**长江证券指出，铋基材料可用于压敏电阻、陶瓷电容等电子元件；碲化合物半导体特性突出，覆盖电子器件、热电制冷、光电催化等领域。其中碲化铋是微型热电制冷器核心材料，广泛应用于光通信、精密仪器温控场景。**

长江证券进一步表示，现阶段铋基电子、纳米材料研发不断取得进展，导电性能优势逐步显现。未来随着制备工艺持续优化，铋材料有望适配更多先进制造场景，进一步打开市场空间。

“铋概念”含金量大相径庭

6月下旬，A股市场对铋相关标的的炒作骤然升温。触发因素是网络流传的“日本Ferrotec千叶工厂7N碲化铋库存即将耗尽、已停止接受800G/1.6T光模块TEC新订单”等消息，富信科技等标的股价大幅异动。

6月23日，浙江先导热电科技股份有限公司（Ferrotec在中国的运营实体）在官网发布了正式辟谣声明。声明指出：“网络流传的‘TEC材料即将用完、供应将中断’等内容均为不实信息，与公司实际生产经营情况严重不符。”

声明进一步说明：核心材料已实现**本土化稳定生产**，与日本体系无直接关联；原材料供应充足，供应链体系稳定可靠；生产线持续正常运行，不存在停产或断供情况。公司还表示，2026年第三季度单月产能将提升至千万级规模。

先导热电
ADVANCED

首页 关于我们 产品中心 技术实力 应用领域

搜索

新闻中心 联系我们

官方声明 | 关于Ferrotec TEC材料产能及供货情况的辟谣说明

发布于：2026-06-23 09:06

近日，我司关注到部分网络平台出现关于“Ferrotec TEC材料即将耗尽、产品即将停产”等不实信息。该类传言已对部分客户及合作伙伴造成误导。为避免进一步误解，现就相关情况统一说明如下：

一、相关传言不实

经公司核实，网络流传的“TEC材料即将用完、供应将中断”等内容均为不实信息，与公司实际生产经营情况严重不符。

二、产能与供应链稳定

目前，Ferrotec TEC相关材料及产品：

核心材料已实现本土化稳定生产，与日本体系无直接关联；

原材料供应充足，供应链体系稳定可靠；

生产线持续正常运行，不存在停产或断供情况；

订单、生产及物流均保持有序推进，可持续满足全球客户需求。

三、产能持续升级与扩张

公司TEC材料产能扩建项目正稳步推进：

热度之下再看，铋产业链可以切为四层。每层面临的问题不同，市场上“铋概念”的含金量也大相径庭。

产业链最上游是矿山和冶炼，比较受关注的是中钨高新、株冶集团两家企业。2026年一季度，中钨高新归母净利润为9.21亿元，同比增长264%；株冶集团归母净利润为11.44亿元，同比增长313%，单季利润超过去年全年。

不过铋仅占两家企业庞大有色金属业务的很小一部分，株冶铋年产能约500吨~600吨，在季度70亿元级别的营收中占比很小，**铋价翻倍对整体利润仅拉动几个百分点。**



其次是再生铋和高纯原料。高能环境旗下靖远高能是全球最大精铋生产商，2025年精铋产量为4021吨、销量为3290吨，产品主要供应半导体行业，2026年规划产能提升至6000吨/年。

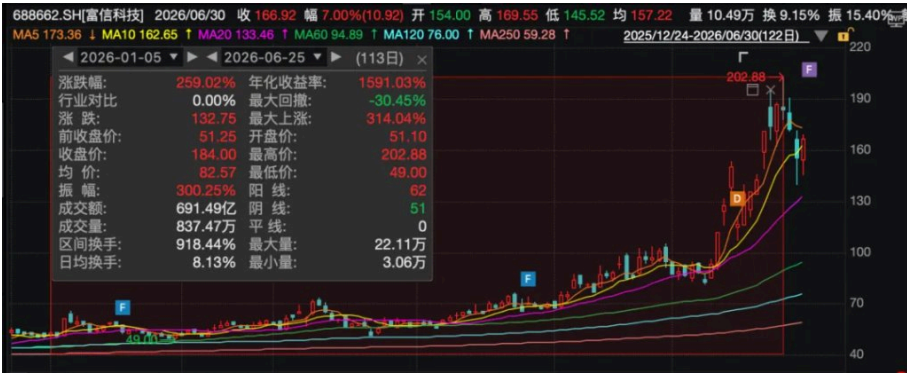
与矿山不同，高能环境的铋来自危废回收的再生路线，供给不受铅锌铜主矿产量约束，这是这一层区别于上游的关键。同处该环节的飞南资源、浙富控股体量较小，年产铋分别为197吨和117吨。

然后是碲化铋单晶材料，这是技术门槛最高的环节。从高纯铋到能用的碲化铋单晶，中间要过晶体生长、掺杂控制等关卡。先导基电是国内实现7N级碲化铋单晶量产的企业。

第四层是Micro TEC器件。富信科技是A股唯一覆盖碲化铋“提纯—晶棒—TEC封装”全链条的企业。2026年一季度，Micro TEC产能利用率超过95%，通信领域收入占比从去年同期的不到10%提升至21.36%。

公司6月中旬连发两份异动公告，澄清“未获取新增大额订单”，并辟谣了网传的“高管演讲全文”，同时说明其TEC产品无需6N级及以上纯度原料、供应链稳定。

从财报看，富信科技2025年Micro TEC收入5006万元，占总营收不到十分之一；2026年一季度归母净利润为739万元，同比仅增长5%。但公司股价年内涨幅巨大。



做了几百年胃药和焊料的冷门金属铋，因AI光模块的散热需求，成了不可替代的战略物资。铋的故事还未结束，价格是一回事，股价是另一回事，二者的差距是接下来最值得关注的部分，市场对它的价值重估可能刚刚开始。

本文来源：[英华价值研究院](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

223 收藏

分享到:

写评论



请发表您的评论



表情



图片

发布评论

